**Санкт-Петербургский политехнический университет**

Направление подготовки
«01.03.02 Прикладная математика и информатика»

Отчет по лабораторной работе №6:

# Решение задачи Коши для ОДУ 1 порядка методами Адамса

Выполнил студент гр. 5030102/40003 Т.Р. Абдуллин
Преподаватель: К.Н. Козлов

Санкт-Петербург
2026

# Содержание


1 **Формулировка задачи и ее формализация** 3

1.1 Формулировка задачи . . . . . 3

1.2 Формализация задачи . . . . . 3

2 **Алгоритм метода** 5

2.1 Псевдокод метода . . . . . 5

2.2 Условия применимости метода . . . . . 6

3 **Проверка условий применимости** 7

4 **Тестовый пример** 8

5 **Подготовка контрольных тестов** 9

6 **Модульная структура программы** 9

7 **Численный анализ решения задачи** 10

8 **Выводы** 13

# 1 Формулировка задачи и ее формализация

## 1.1 Формулировка задачи

Требуется численно решить задачу Коши для обыкновенного дифференциального уравнения первого порядка на отрезке $\left[\frac{\pi}{2}, 2\pi\right]$ методом Эйлера с пересчётом (методом трапеций).

Исследуемое уравнение имеет вид:

$$y = x(y' - x\cos x)$$

Начальное условие:

$$y\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{2}$$

Точное решение задачи:

$$y(x) = x\sin x$$

Требуется:

- реализовать метод Эйлера с пересчётом;
- организовать итерационный процесс пересчёта до достижения заданной точности;
- исследовать точность численного метода;
- построить графики численного и точного решений;
- исследовать зависимость фактической погрешности от заданной точности.

## 1.2 Формализация задачи

Преобразуем исходное уравнение к стандартной форме задачи Коши.
Исходное уравнение:

$$y = x(y' - x\cos x)$$

Разделим на $x$:

$$\frac{y}{x} = y' - x\cos x$$

Выразим производную:

$$y' = \frac{y}{x} + x\cos x$$

Тогда задача Коши принимает вид:

$$\begin{cases} y' = f(x,y), \\ y(x_0) = y_0, \end{cases}$$

где

$$f(x,y) = \frac{y}{x} + x\cos x$$

начальные данные:

$$x_0 = \frac{\pi}{2}, \qquad y_0 = \frac{\pi}{2}$$

точное решение:

$$y(x) = x\sin x$$

Рассматриваемый отрезок:

$$x \in \left[\frac{\pi}{2}, 2\pi\right]$$

# 2 Алгоритм метода

## 2.1 Псевдокод метода

Метод Эйлера с пересчётом относится к неявным одношаговым методам.

Предиктор вычисляется явным методом, после чего выполняется итерационный пересчёт.

Формулы метода:

$$y_{n+1}^{(0)} = y_n + hf(x_n,y_n)$$

$$y_{n+1}^{(k+1)} = y_n + \frac{h}{2}\left[f(x_n,y_n) + f(x_{n+1},y_{n+1}^{(k)})\right]$$

Критерий остановки итераций:

$$\left|y_{n+1}^{(k+1)} - y_{n+1}^{(k)}\right| < \varepsilon$$

Псевдокод алгоритма:

1. Задать:
$$a,\, b,\, h,\, \varepsilon,\, y_0$$
2. Положить:
$$x_0 = a$$
3. Пока:
$$x_n < b$$
выполнять:
   (a) Вычислить предиктор:
   $$y_{n+1}^{(0)}$$
   (b) Выполнить итерационный пересчёт:
   $$y_{n+1}^{(k+1)} = y_n + \frac{h}{2}\left[f(x_n,y_n) + f(x_{n+1},y_{n+1}^{(k)})\right]$$
   (c) Проверить условие:
   $$\left|y_{n+1}^{(k+1)} - y_{n+1}^{(k)}\right| < \varepsilon$$
   (d) Если условие выполнено, принять:
   $$y_{n+1} = y_{n+1}^{(k+1)}$$
   (e) Перейти к следующему шагу.

## 2.2 Условия применимости метода

Для применимости метода Эйлера с пересчётом необходимо выполнение следующих условий:

1. Функция
$$f(x,y)$$
должна быть непрерывна в рассматриваемой области.

2. Частная производная
$$\frac{\partial f}{\partial y}$$
должна быть непрерывна.

3. Для сходимости итерационного процесса пересчёта необходимо выполнение условия сжатия:
$$\left|\frac{h}{2}\frac{\partial f}{\partial y}\right| < 1$$

4. Шаг интегрирования должен быть достаточно малым для обеспечения устойчивости и сходимости метода.

5. Начальная точка должна принадлежать области определения функции.

# 3 Проверка условий применимости

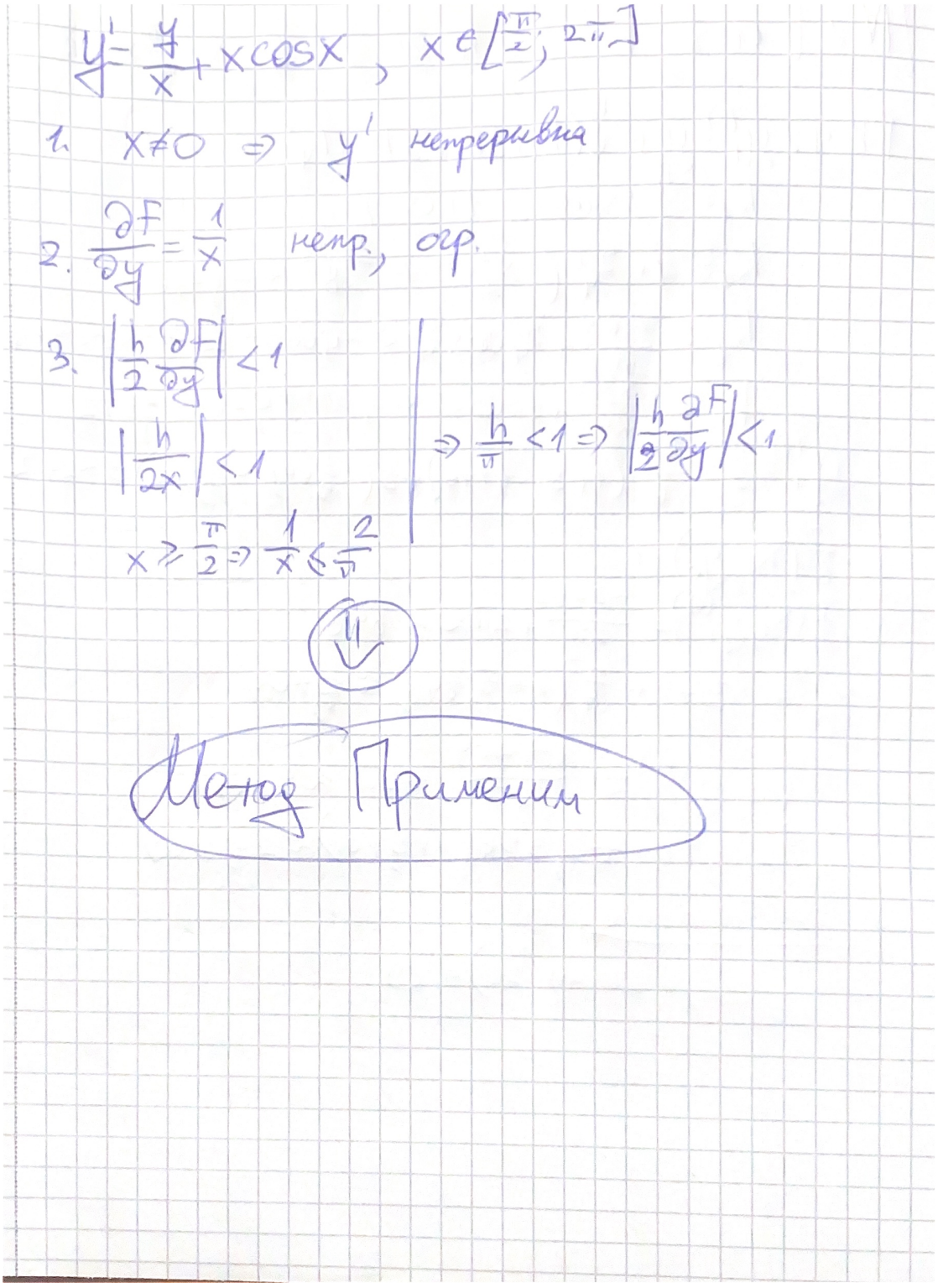



Рис. 1: Проверка условий применимости

# 4 Тестовый пример

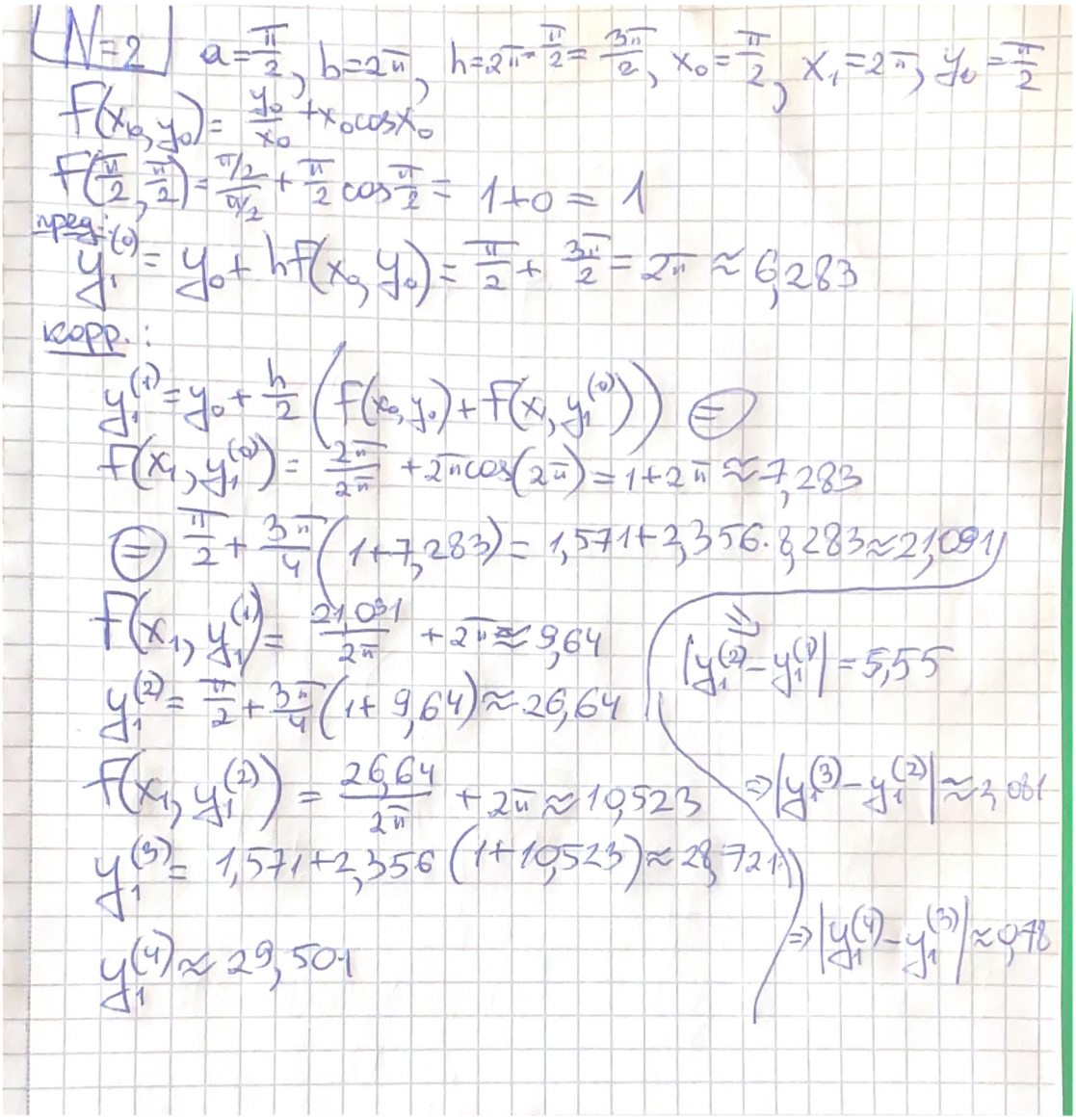



Рис. 2: Тестовый пример

Видно, что значение корректора сходится к определенному значению, хоть оно и далеко от точного ($y_{exact} = 0, y \approx 30$) в связи с большим шагом ($N = 2, h = \frac{3\pi}{2}$)

# 5 Подготовка контрольных тестов

Для проверки корректности реализации используется задача, имеющая известное аналитическое решение.

Исследуемая задача:

$$y' = \frac{y}{x} + x \cos x$$

Начальное условие:

$$y\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{2}$$

Точное решение:

$$y(x) = x \sin x$$

Контроль осуществляется следующим образом:

1. Вычисляется численное решение.
2. В узлах сетки вычисляется точное решение.
3. Определяется абсолютная погрешность:

$$e_i = |y_i^{num} - y_i^{exact}|$$

4. Определяется максимальная ошибка:

$$E = \max_i e_i$$

Для исследования метода используются:

- различные шаги интегрирования;
- различные значения точности итерационного пересчёта.

# 6 Модульная структура программы

- **function** — вычисление функции $f(x)$
  - вход: $x$
  - выход: $f(x)$
- **euler** — метод эйлера
  - вход: $a, b, \varepsilon$
  - выход: вектор точек решения.

# 7 Численный анализ решения задачи

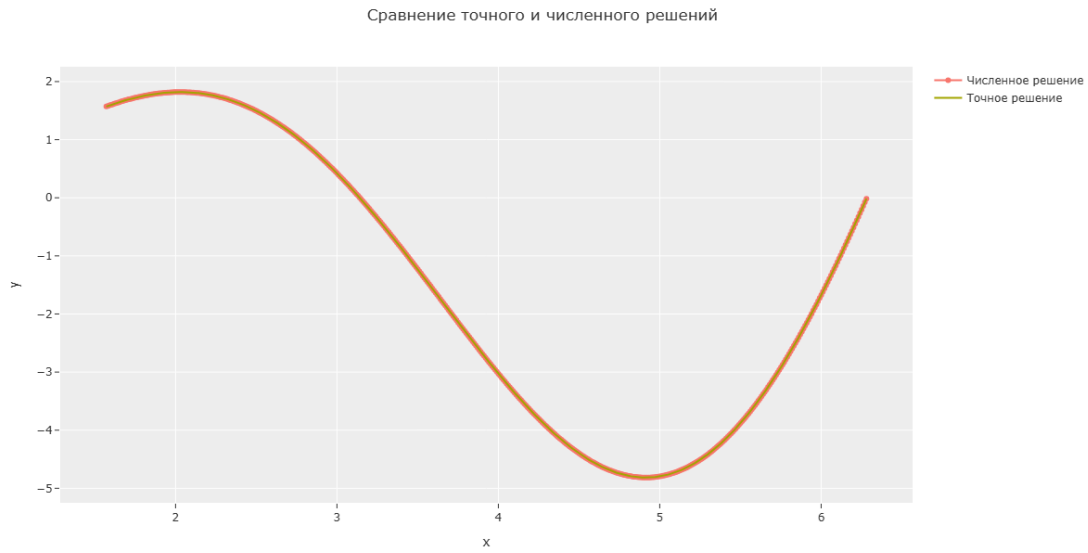



Рис. 3: График точного решения и решения метода

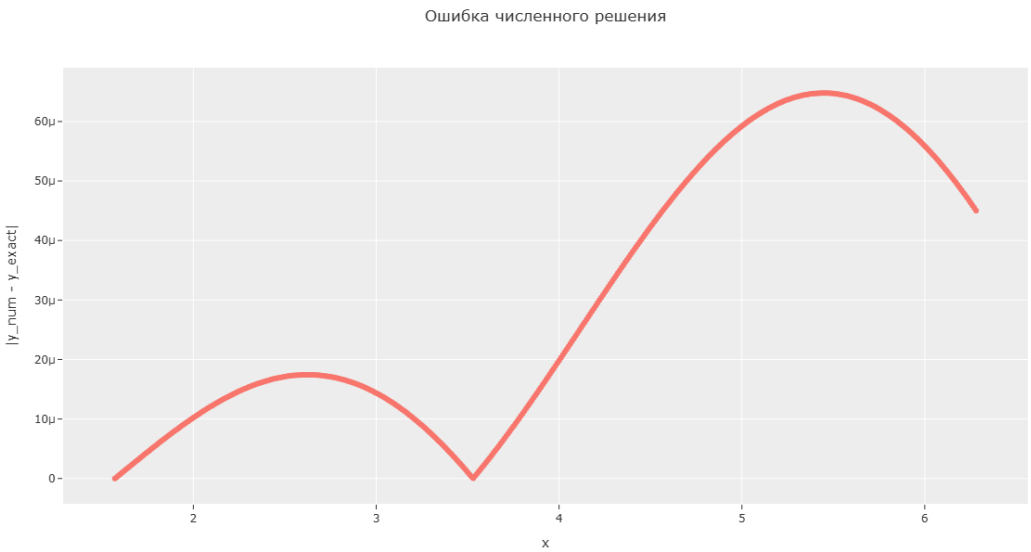



Рис. 4: График ошибки

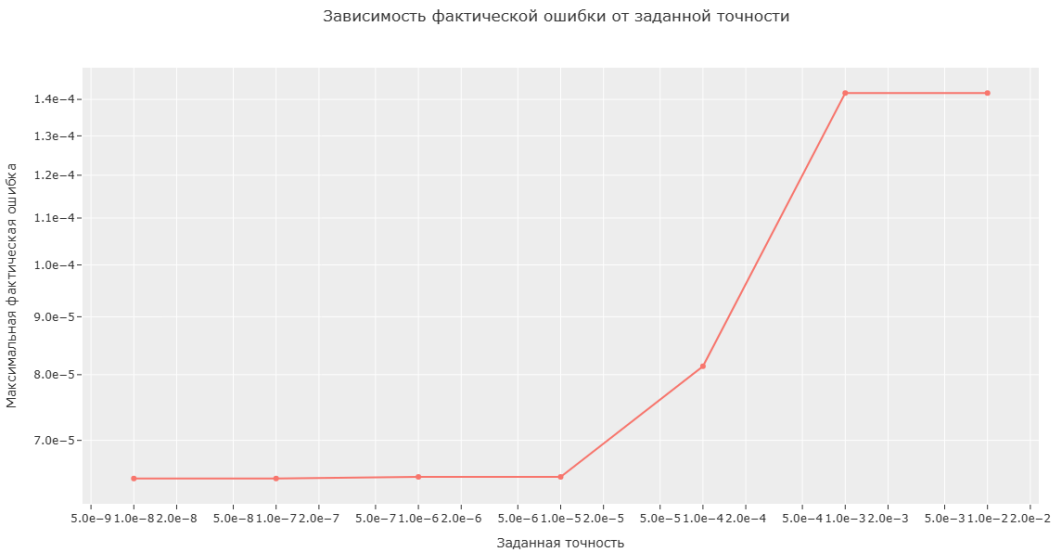



Рис. 5: График зависимости фактической ошибки от заданной точности

1) Построен график решений: точного и метода (3).
   Решение метода визуально совпадает с точным.

2) Далее был построен график зависимости ошибки (4)
   Здесь уже можно пронаблюдать при каких значениях мы получаем соответствующую ошибку.

3) И наконец был построен график зависимости ошибки от заданной точности (5)
   Чем меньше точность, тем меньше ошибка.

# 8 Выводы

В ходе лабораторной работы был реализован метод Эйлера с пересчётом для решения задачи Коши для обыкновенного дифференциального уравнения первого порядка.

В ходе вычислительных экспериментов установлено:

- численное решение хорошо совпадает с аналитическим;
- метод является устойчивым на рассматриваемом интервале;
- уменьшение заданной точности снижает ошибку;

Полученные результаты подтверждают корректность реализации метода и соответствуют теоретическим свойствам метода Эйлера с пересчётом.

article booktabs caption

Таблица 1: Сравнение производительности систем при различных режимах работы

| **Режим работы** | **Общее время пакета (8 док.)** | **Среднее время на 1 док (все 8 док.)** | **Абсол** |
|---|---|---|---|
| **1. Baseline (Без телеметрии)** | **334.68 с** (∼5.5 мин) | **41.84 с** | |
| 2. Phoenix Telemetry Active | 343.70 с (∼5.7 мин) | 42.96 с | |
| 3. Phoenix + Streamlit Active | 353.35 с (∼5.9 мин) | 44.17 с | |